



## 프로젝트 수행 계획서

### 1. 프로젝트 개요

|        |                                 |                                        |                                  |
|--------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 주관 기관  | 서울특별시 디지털도시국 공간정보과              |                                        |                                  |
| 소속 사업단 | 공간정보구축사업단                       |                                        |                                  |
| 참여 사업명 | 서울시 매력일자리 사업                    |                                        |                                  |
| 참여 구분  | 서울시 매력일자리 사업 참여자                |                                        |                                  |
| 프로젝트명  | 1919 3월 서울, 그날의 함성              |                                        |                                  |
| 직무 분야  | <input type="checkbox"/> 경영·사무  | <input type="checkbox"/> 금융·회계         | <input type="checkbox"/> 영업·해외영업 |
|        | <input type="checkbox"/> 광고·마케팅 | <input checked="" type="checkbox"/> IT | <input type="checkbox"/> 연구·R&D  |
|        | <input type="checkbox"/> 생산·제조  | <input type="checkbox"/> 공공행정          | <input type="checkbox"/> 기타 ( )  |

#### ■ 프로젝트 개요

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 프로젝트 소개 | <p>- 제안 배경<br/>서울 도심의 3·1운동 유적지가 일상 속에서 방치되고 잊혀지고 있음.<br/>암기 위주의 단편적인 교육에서 벗어나, 청년들이 일상 속 역사 현장을 직접 체험하고 과거와 현재를 주체적으로 연결할 수 있는 능동적이고 시각적인 역사 콘텐츠가 필요함.</p> <p>- 제안 내용<br/>스마트서울맵 Open API와 공간정보 기술을 활용한 '스토리맵(Story Map)' 기반 웹 페이지를 구축함. 1919년 서울 3·1운동의 과정을 텍스트가 아닌 지도와 타임라인이 결합된 스크롤 형식으로 시각화하여, 누구나 직관적이고 생생하게 역사적 흐름을 탐색할 수 있도록 제안함.</p> |     |    |
| 실행기간    | 2026.04.01. ~ 2026.12.31. (9개월)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |    |
| 팀명      | B조                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |    |
| 팀원      | 역할                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 이름  | 비고 |
|         | 팀원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 이진우 |    |
|         | 팀원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 박준혁 |    |
| 주요기능    | <p>- 패럴랙스 스크롤링 : 사용자의 스크롤 이벤트에 따라 역사 콘텐츠와 웹 지도가 비동기적으로 상호작용하며 입체적 전개</p> <p>- Web-GIS 기반 공간 데이터 시각화 : 3·1운동의 발생 지역 및 확산 경로 데이터를 좌표 기반으로 렌더링하여 직관적인 공간 맥락 제공</p> <p>- 마이크로 인터랙션 기반 펄스 이펙트 : 주요 역사적 거점에 동적 파동 애니메이션을 적용하여 사용자 시선 유도 및 시각적 피드백 강화</p>                                                                                            |     |    |

|             |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>필요역량</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 프로그래밍 능력: HTML, CSS, JavaScript 활용 역량</li> <li>- API 및 라이브러리: OpenAPI(스마트서울맵), Leaflet.js 활용 역량</li> <li>- 기획/디자인: 스토리텔링 기반 웹 설계 및 공간정보 시각화 역량</li> </ul>               |
| <b>기대효과</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교육적 측면: 텍스트 위주 교육을 탈피하여, 지도와 스토리가 결합된 입체적인 역사 학습 경험 제공 및 시민들의 올바른 보훈 의식 고취</li> <li>- 기술적 측면: 여러 문헌과 기관에 분산되어 있던 3·1운동 사료, 사진, 위치 정보 등을 하나의 웹 플랫폼으로 통합 및 시각화</li> </ul> |

## 2. 프로젝트 수행계획

### 1. 프로젝트 개요

#### 가. 추진배경 및 필요성

○ **핵심 3·1운동 유적지의 방치 및 훼손** : 국내외 사적지의 절반가량이 훼손 및 소실되고 있으며, 탑골공원 등 서울 도심의 핵심 유적지마저 일상 속에서 방치되고 있어 무관심 속에 잊혀가는 역사적 공간의 복원과 의미 계승이 시급함. [\[관련 보도1\]](#)

○ **소수 위인 중심 시각 탈피 및 역사 불감증 해소** : 3·1운동을 단순 휴일로 여기는 불감증을 극복해야 함. 특히 국민의 43.9%가 3·1운동 하면 특정 위인만 떠올리는 편협한 시각에서 벗어나, 조국을 위해 헌신한 수많은 무명 독립운동가의 발자취를 폭넓게 재조명할 필요가 있음. [\[관련 보도1\]](#) [\[관련 보도2\]](#)

○ **청년층을 위한 능동적·체험형 역사 콘텐츠 요구 증대** : 단편적인 암기 위주 교육에서 벗어나, 청년들이 일상 속 역사 현장을 직접 견고 체험하며 주체적으로 과거와 현재를 연결할 수 있는 시각적이고 입체적인 맞춤형 역사 콘텐츠가 필요함. [\[관련 기사1\]](#)

○ **공공 역사 데이터의 디지털 통합 및 스마트 탐방 수요 증가** : 최근 국가보훈부와 독립기념관 등 공공기관을 중심으로 산재된 역사 정보를 통합하고, QR코드 등을 활용해 일상 속 접근성을 높이는 스마트 보훈 사업이 활발히 추진되고 있음. 이러한 흐름에 발맞춰, 공간정보 기술을 활용하여 분산된 3·1운동 사료를 하나의 플랫폼으로 통합 및 시각화하는 작업이 필수적임. [\[관련 보도1\]](#) [\[관련 보도2\]](#)

#### 나. 프로젝트 기획 의도

○ **역사적 현장의 생생한 재조명** : 1919년 서울 3·1운동의 치밀했던 준비 배경부터 뜨거웠던 당일의 시위 전개 과정까지, 서울 거리 곳곳에 남겨진 치열했던 항쟁의 발자취와 독립운동가들을 조명함.

○ **텍스트 위주 탈피 및 시각적 스토리텔링** : 기존의 정적이고 단편적인 텍스트 역사 사료 제공에서 벗어나, 사용자의 스크롤 흐름에 따라 역사 자료가 자연스럽게 전개되도록 시각화하여 100여 년 전 그날의 현장을 직관적이고 생생하게 체감할 수 있도록 기획함.

#### 다. 프로젝트 목표

○ **분산된 독립운동 사료의 디지털 통합** : 일반 시민과 청년층이 접근하기 어려웠던

흩어진 역사 지식을 통합하는 최근 공공기관(국가보훈부, 독립기념관 등)의 개선 흐름에 발맞추어, 누구나 쉽게 탐색 가능한 단일 역사 시각화 플랫폼을 구축함.

- '스토리맵(Story Map)' 기반 웹 페이지 개발 : 스마트서울맵 Open API 및 공간정보 기술을 활용하여, 지도와 타임라인이 유기적으로 결합된 능동적인 역사 콘텐츠 웹 서비스를 구축함.

- 과거와 현재의 입체적 연결 : 사용자가 스크롤을 통해 서울 도심의 3·1운동 유적지와 사건 전개 과정을 주체적으로 탐색하며, 역사적 사건의 흐름과 장소 간의 관계를 보다 입체적으로 이해할 수 있도록 지원하는 것을 최종 목표로 함.

## 2. 프로젝트 내용

### 가. 주요 기능

| 구분  | 기능                             | 설명                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S/W | 패럴랙스 스크롤링 (Parallax Scrolling) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사용자의 스크롤 속도에 따라 역사 콘텐츠와 지도가 비동기적으로 상호작용하는 웹 구현</li> <li>- 3·1운동의 전개 과정과 주요 유적지를 하나의 자연스러운 흐름으로 연결하여 사용자 몰입감 극대화</li> </ul>           |
| S/W | 지도 데이터 시각화 (Web-GIS)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 스마트서울맵 Open API를 연동하여 3·1운동의 지리적 발생 위치 및 확산 경로를 지도상에 시각적으로 맵핑</li> <li>- 텍스트 위주의 정보를 공간적 맥락으로 변환하여 사건의 동선을 입체적으로 파악하도록 지원</li> </ul> |
| S/W | 펄스(Pulse) 애니메이션                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지도 상 주요 역사적 거점 마커에 심장 박동처럼 퍼져나가는 동적인 파동 애니메이션 효과 적용</li> <li>- 전국으로 뻗어나간 만세운동의 열기와 생동감을 표현하고 사용자의 시선을 즉각적으로 유도</li> </ul>            |

### 나. 적용 기술 및 역량

#### ○ 공간정보(GIS) 시각화 및 OpenAPI 연동 역량

- Leaflet.js : 경량화된 오픈소스 자바스크립트 라이브러리를 활용하여 인터랙티브 지도 구현

- 스마트서울맵 OpenAPI : 서울시 도시생활지도 API를 호출하여 역사적 거점의 정확한 좌표 데이터(위도·경도) 연동

#### ○ 프론트엔드(Front-end) 웹 개발 및 UI/UX 역량

- HTML/CSS/JavaScript : 반응형 웹 구조 설계 및 DOM 제어를 통한 타임라인 인터랙션 구현

- 스크롤 인터랙션 제어 : JavaScript 이벤트 리스너를 활용하여 사용자의 스크롤 위치를 계산하고, 이에 맞춰 콘텐츠가 순차적으로 등장하는 동적 UI(패럴랙스) 개발

### 다. 벤치마킹 및 활용 데이터

- 디자인 및 UI/UX 벤치마킹

- 역사 및 지리 정보 스토리텔링 : The Two Koreas [\[링크\]](#)
- 공공 공간 시각화 : Geospatial Conservation at The Nature Conservancy 2024 (점선 경로, 넘버링 마커, 정보 텍스트 박스 등 동선 시각화 UI 차용) [\[링크\]](#)
- 맞춤형 인터랙티브 지도 표현: Leaflet.js (공식 튜토리얼 및 플러그인을 활용하여 커스텀 마커, 동적 애니메이션 등 프로젝트에 최적화된 맵핑 레이아웃 구현) [\[링크\]](#)

- 공간정보 데이터

- 스마트서울맵 도시생활지도 [\[링크\]](#)

- 문헌 및 역사 사료

- 국사편찬위원회 삼일운동 데이터베이스 [\[링크\]](#)
- 한국 근대 사료 DB [\[링크\]](#)
- 국내 독립운동·국가수호 사적지 웹북 [\[링크\]](#)

- 역사 고증 및 콘텐츠 기획 참고

- 서울역사아카이브 [\[링크\]](#)
- 서울역사박물관 [\[링크\]](#)
- 서울역사편찬원 [\[링크\]](#)
- 3.1운동 및 임시정부 100주년 위원회 [\[링크\]](#)
- KBS 3.1절 100년 특집 [\[링크\]](#)
- 서울 솔루션 - 삼일대로 심포지엄 발표자료 [\[링크\]](#)

### 3. 프로젝트 수행방법

#### 가. 프로젝트 추진일정

| 구분       | 추진 내용                  | 추진 일정 |    |    |    |    |     |
|----------|------------------------|-------|----|----|----|----|-----|
|          |                        | 5월    | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 |
| 기획 및 설계  | 프로젝트 목표 수립 및 기획        |       |    |    |    |    |     |
|          | 요구사항 분석 및 상세 기능 명세     |       |    |    |    |    |     |
|          | 시스템 아키텍처 및 화면 설계       |       |    |    |    |    |     |
| 데이터 구축   | 요구 데이터 정의 및 원천 데이터 수집  |       |    |    |    |    |     |
|          | 데이터 전처리 및 파이프라인 구축     |       |    |    |    |    |     |
| 개발 및 구현  | 핵심 알고리즘 개발             |       |    |    |    |    |     |
|          | 백엔드/프론트엔드 기능 구현 및 연동   |       |    |    |    |    |     |
| 검증 및 안정화 | 단위/통합 테스트 진행           |       |    |    |    |    |     |
|          | 버그 수정 및 시스템 성능 최적화     |       |    |    |    |    |     |
| 산출물 및 보고 | 최종 결과 보고서 작성 및 프로젝트 마감 |       |    |    |    |    |     |

## 나. 프로젝트 팀원

| 구분 | 이름  | 비고 |
|----|-----|----|
| 팀원 | 이진우 |    |
| 팀원 | 박준혁 |    |

## 다. 프로젝트 수행 계획

### ○ 소통 및 커뮤니케이션

○ B조 회의: 이틀에 1번씩(격일) 14:00 ~ 16:00에 B조 팀원 간 집중 회의를 실시하여 구체적인 기획·개발 현황 점검 및 논의

### ○ 프로젝트 공유 및 형상 관리

○ Notion(노션): 기획 문서, 회의록, 요구사항 명세서 등 프로젝트 전반의 진행 상황 공유 및 문서화

○ GitHub(깃허브): 소스코드 버전 관리 및 협업 개발 진행

## 4. 기대효과

### 가. 교육 및 학술적 측면

○ 입체적인 역사 학습 경험 제공 : 텍스트 중심의 기존 역사 교육 방식에서 벗어나, 지리적 정보(지도)와 서사(스토리)를 결합하여 사용자의 직관적인 이해와 흥미를 유발함.

○ 지역 기반의 독립운동사 재조명 : 널리 알려진 주요 사건과 위인뿐만 아니라, 사용자 주변이나 특정 지역에서 일어난 숨겨진 만세 운동의 역사와 무명의 지역 유공자를 발굴하고 알릴 수 있음.

○ 올바른 역사 의식 고취 : 100여 년 전 3·1운동의 역사적 현장을 시각적·공간적으로 체감하게 함으로써, 주 이용층인 청년 및 일반 시민들의 역사적 자긍심과 능동적인 보훈 의식을 함양함.

### 나. 관광 및 활용 측면

○ 역사 테마 스마트 관광 활성화 : 스토리맵에 표시된 거점 경로를 따라 직접 현장을 방문하는 '도보 탐방 코스', '스탬프 투어', 'QR코드 투어' 등 다양한 오프라인 관광 상품 및 지자체 프로그램으로 연계·확장할 수 있음.

### 다. 기술 및 서비스 측면

○ 분산된 공공 역사 데이터의 통합 및 시각화 : 국사편찬위원회, 독립기념관, 서울역사박물관 등 여러 기관과 문헌에 흩어져 있던 3·1운동 관련 사료, 사진, 위치 정보(API)를 하나의 웹 플랫폼으로 통합하여, 활용도 높은 '스토리맵(Story Map)' 데이터로 재구축함.